Chapitre 6 : dérivation première partie

1 Nombre dérivé en un point

1.1 Taux de variation

Définition. *Soient f une fonction définie sur I et a et b deux réels dans I. On appelle* ***taux de variation de f entre a et b*** *le quotient :* $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Remarque. Le taux de variation entre a et b de f est le **coefficient directeur** de la droite reliant les points $A(a\,;f(a))$ et $B(b\,;f(b))$.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2$. Calculer le taux de variation de f entre les abscisses 1 et 2 et interpréter ce résultat graphiquement.

.....

.....

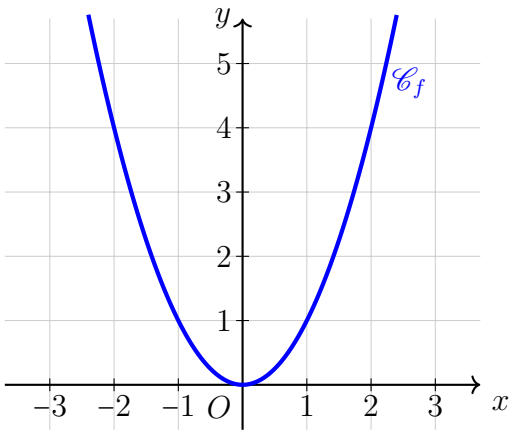
.....

.....

.....

.....

.....



1.2 Nombre dérivé

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un réel de I. Soit $h\neq 0$ tel que $a+h\in I$.*

Le ***taux d'accroissement*** *de f entre a et $a+h$ est le quotient :* $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$

Remarque. Le **taux d'accroissement** de f entre a et $a+h$ est le **coefficient directeur** de la droite reliant les points $A(a\,;f(a))$ et $B(a+h\,;f(a+h))$.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2$. Exprimer le taux d'accroissement de f entre les abscisses 1 et $1+h$ en fonction de h.

.....

.....

.....

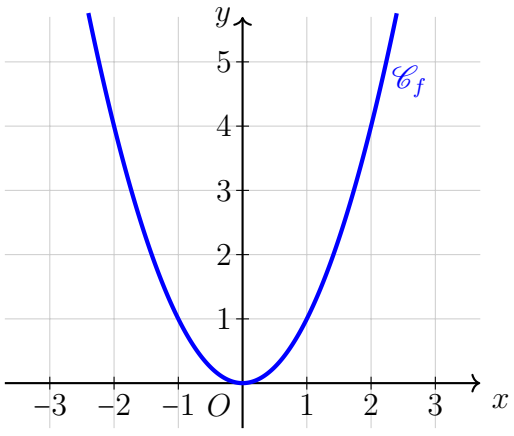
.....

.....

.....

.....

.....



Définition. *Si le taux d'accroissement* $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ *admet une* ***limite finie*** *lorsque* h *tend vers* 0*, on dit que* f *est* ***dérivable*** *en* a*. On note alors* $f'(a)$ *ce nombre réel que l'on appelle* ***nombre dérivé*** *de la fonction* f *en* a *:*

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

Interprétation graphique.

- Sur la figure ci-contre, le coefficient directeur de la droite (AB) pour $h \neq 0$ est :

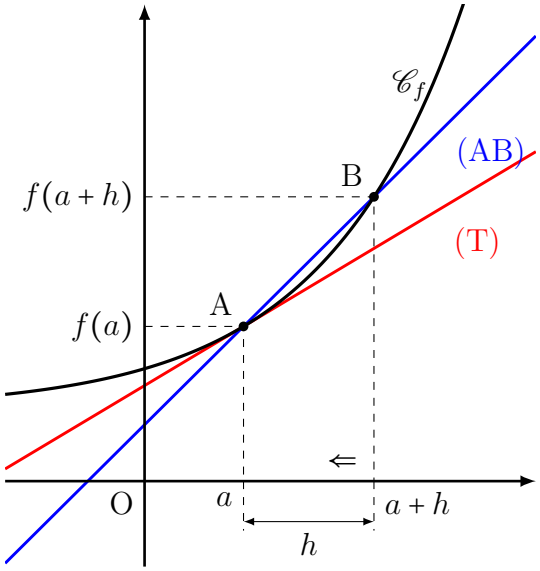
$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

- Si le point B se rapproche du point A (c'est à dire si h tend vers 0) alors la droite (AB) se rapproche de la **tangente** (T) à la courbe en $x = a$.

- Le coefficient directeur de la tangente (T) est alors :

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

que l'on note $f'(a)$.



Pour voir une animation geogebra du rapprochement des points A et B, scanner le QR-code :

Définition. *La* ***tangente*** *à la courbe représentative de* f *au point d'abscisse* a *est la droite passant par* $A\,(a; f(a))$ *de coefficient directeur* $f'(a)$*.*

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Démontrer que f est dérivable en $a = 1$ et que $f'(1) = 2$. Interpréter ce résultat graphiquement.

.....

.....

.....

.....

.....

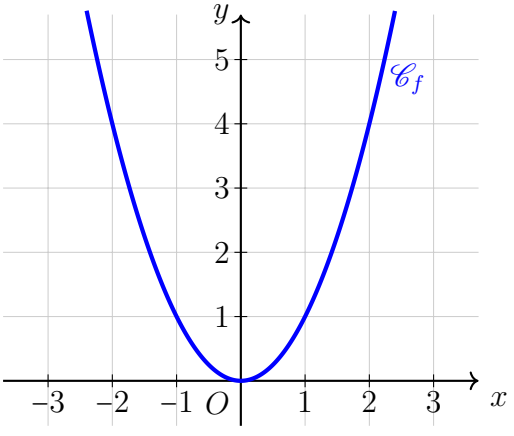
.....

.....

.....

.....

.....

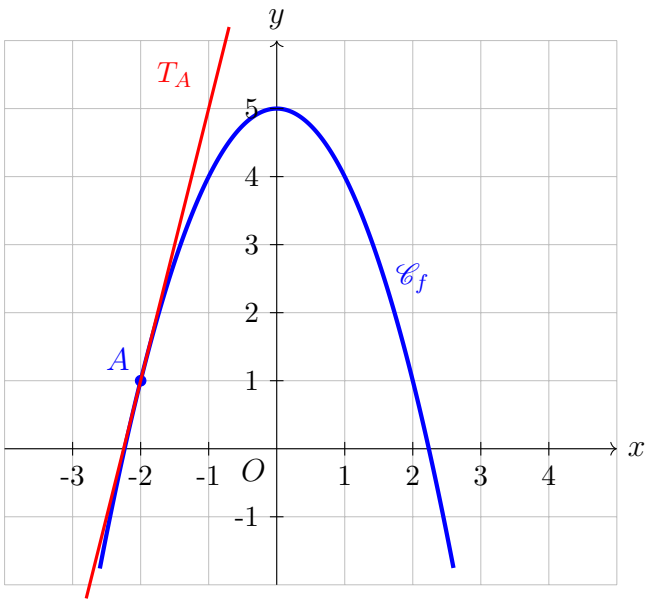


2 Tangentes

2.1 Lire graphiquement un nombre dérivé en un point

Propriété. *Le nombre dérivé $f'(a)$ est le* ***coefficient directeur*** *de la tangente au point $A(a\,;f(a))$.*

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que la tangente T_A au point de la courbe $A(-2;1)$.



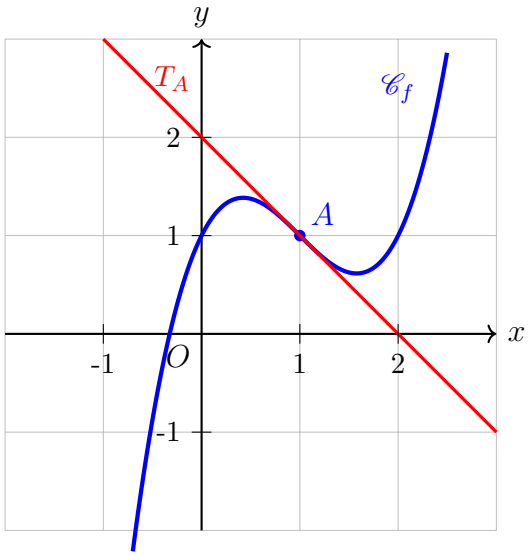
1. Déterminer graphiquement $f(-2)$.

. . . . . .

2. Déterminer graphiquement $f'(-2)$.

. . . . . .

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que la tangente T_A au point de la courbe $A(1;1)$.



1. Déterminer graphiquement $f(1)$.

. . . . . .

2. Déterminer graphiquement $f'(1)$.

. . . . . .

2.2 Rappels sur les équations de droites

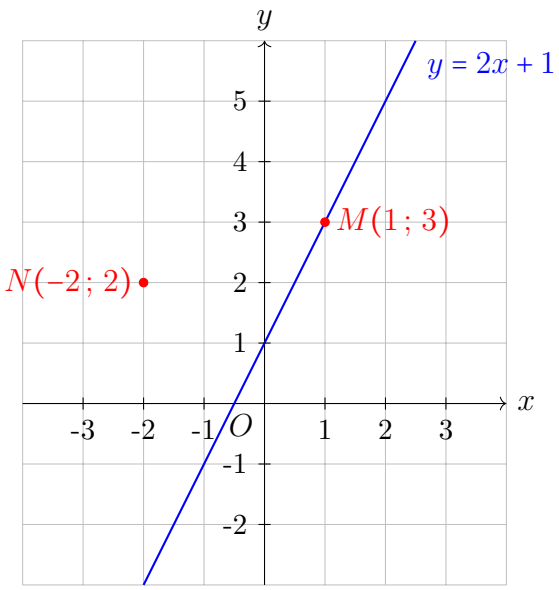
Définition. ***L'équation réduite*** *d'une droite d est de la forme $y = mx + p$ avec m et p deux réels. m est appelé le* ***coefficient directeur*** *de la droite et p son* ***ordonnée à l'origine****.*

L'équation $y = mx + p$ est une ***condition d'appartenance*** *à la droite. Cela signifie qu'un point $M(x\,;y)$ appartient à la droite d d'équation $y = mx + p$ si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation.*

Exemple. ✦ Si d est une droite d'équation réduite $y = 2x + 1$ alors le point $M(1\,;3)$ appartient à la droite d car si on remplace x par 1 dans l'expression $2x + 1$, on obtient $2 \times 1 + 1 = 3$ qui est bien égal à l'ordonnée du point M.

En revanche le point $N(-2\,;2)$ n'appartient pas à la droite d car si on remplace x par -2 dans l'expression $2x + 1$ alors on obtient $2 \times (-2) + 1 = -4 + 1 = -3$ qui n'est pas égal à 2, l'ordonnée du point N.

Ces résultats se constatent sur le graphique ci-dessous où on a représenté la droite d d'équation $y = 2x+1$.



Exemple. ✦ Soit d la droite d'équation réduite $y = -2x - 1$.

1. Le point $A(-1\,;1)$ appartient-il à la droite d ?
2. Le point $B(3\,;5)$ appartient-il à la droite d ?
3. Représenter la droite d dans le repère ci-dessus.

.....

.....

.....

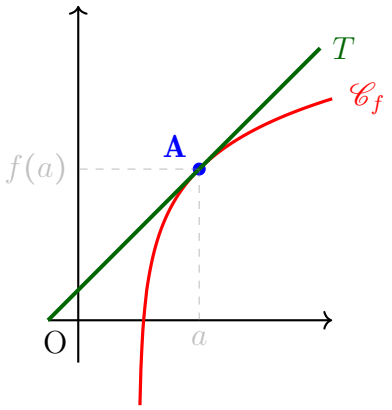
.....

.....

.....

.....

2.3 Équation réduite de la tangente à une courbe en un point



Propriété. *Soit I un intervalle, $a \in I$ et f une fonction définie sur I et dérivable en a. La* ***tangente*** *à la courbe représentative de f au point $A(a\,;f(a))$ a pour* ***équation réduite*** *:*

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Preuve.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point de la courbe d'abscisse 1. Tracer ensuite sur le graphique cette tangente.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

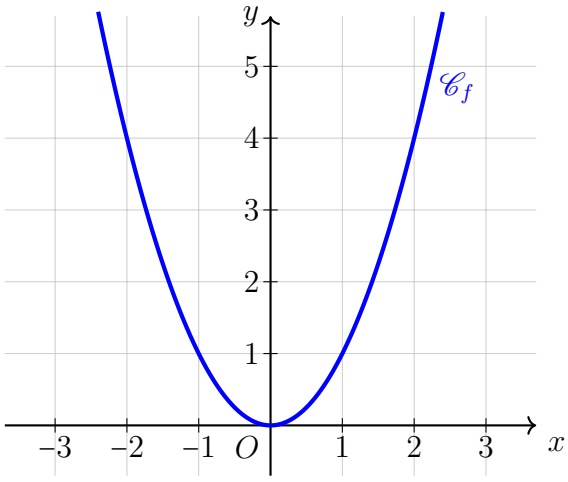
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .



3 Fonction dérivée

3.1 Dérivabilité sur un intervalle

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que f est* ***dérivable sur I*** *si f est dérivable en tout réel x de I.*

La fonction qui à x associe le réel $f'(x)$ est appelée ***fonction dérivée*** *de la fonction f notée f'.*

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2$$

Démontrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

2. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x + 1$$

Démontrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

Remarques. — De manière générale, toute fonction affine de la forme $f(x) = mx + p$ est dérivable en tout réel x et $f'(x) = m$.

— Certaines fonctions peuvent être définies sur un ensemble mais pas dérivable en tout réel de cet ensemble.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. La fonction f est dérivable en tout réel $x \in]0\,;+\infty[$ mais n'est pas dérivable en $x = 0$. (voir exercice 22)

3.2 Dérivées des fonctions usuelles

En utilisant la même méthode que l'exemple précédent, on obtient les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Le tableau suivant est à connaître par cœur ! (Démonstrations : exercices 20,21,22)

Propriété. ♥ (Tableau des dérivées des fonctions usuelles) ♥

Ensemble de définition	$f(x)$	$f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
$\mathbb{R}$	m	0	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	$mx + p$	m	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^n avec $n \geq 1$ un entier	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{1}{x^n}$	$\dfrac{-n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$[0;+\infty[$	$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie par l'expression donnée. Préciser où elle est définie, où elle est dérivable, puis déterminer $f'(x)$.

1. $f(x) = 5x$

.....

.....

.....

2. $f(x) = -3x + 1$

.....

.....

.....

3. $f(x) = x$

.....

.....

.....

4. $f(x) = 12$

.....

.....

.....

5. $f(x) = x^3$

.....

.....

.....

6. $f(x) = x^5$

.....

.....

.....

7. $f(x) = \sqrt{x}$

.....

.....

.....

8. $f(x) = \dfrac{1}{x}$

.....

.....

.....

9. $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$

.....

.....

.....

4 Opérations sur les dérivées

4.1 Produit d'une fonction par un réel

Propriété. *Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et $k \in \mathbb{R}$. Alors la fonction $x \mapsto ku(x)$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$,*

$$(ku)'(x) = ku'(x)$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie par l'expression donnée. Déterminer $f'(x)$ là où f est dérivable.

1. $f(x) = 3x^2$

.....

.....

2. $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

.....

.....

3. $f(x) = 2x^3$

.....

.....

4. $f(x) = -3x^3$

.....

.....

5. $f(x) = 4x^5$

.....

.....

6. $f(x) = \frac{1}{3}x^3$

.....

.....

7. $f(x) = 2\sqrt{x}$

.....

.....

8. $f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$

.....

.....

9. $f(x) = \frac{4}{x}$

.....

.....

4.2 Somme de deux fonctions

Propriété. *Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I.*
Alors la fonction $u + v : x \mapsto u(x) + v(x)$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$,

$$(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

1. $f(x) = 4x + 6$

.....

2. $f(x) = -5x + 4$

.....

3. $f(x) = -\frac{1}{3}x + 4$

.....

4. $f(x) = \sqrt{2}x - 1$

.....

5. $f(x) = x^2 + 3x$

.....

6. $f(x) = 3x^2 - 7$

.....

7. $f(x) = -x^2 + x$

.....

8. $f(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2$

.....

9. $f(x) = 2x^2 - 6x + 9$

.....

10. $f(x) = -7x^2 - x + 1$

.....

11. $f(x) = \frac{x^2}{2} + x + 8$

.....

12. $f(x) = 2x^3 - x^2 + 4x + 6$

.....

4.3 Produit de deux fonctions

Propriété. *Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I.*
Alors la fonction $u \times v : x \mapsto u(x)v(x)$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$:

$$(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Exemple. ✦ Utiliser la formule de la dérivée d'un produit de deux fonctions.

1. Soit f la fonction définie pour tout réel x par

$$f(x) = 3x^2(2x - 7)$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

2. Soit g la fonction définie pour tout réel x par

$$g(x) = -2x^2(4x + 1)$$

Déterminer l'expression de $g'(x)$ pour tout réel x.

Remarque. On aurait pu développer les expressions et dériver les fonctions comme une somme de fonctions dérivables.

1.

2.

Remarque. Pour certaines fonctions, on devra nécessairement utiliser la formule de dérivation d'un produit $(uv)' = u'v + uv'$.

Exemple. ✦ Utiliser la formule de la dérivée d'un produit de deux fonctions.

1. Soit f définie pour tout réel $x \geq 0$ par :

$$f(x) = (4x + 1)\sqrt{x}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ en précisant l'ensemble de dérivabilité.

2. Soit g définie pour tout réel $x \geq 0$ par :

$$g(x) = (-2x + 3)\sqrt{x}$$

Déterminer l'expression de $g'(x)$ en précisant l'ensemble de dérivabilité.

4.4 Quotient et inverse de deux fonctions

Propriété. *Soit u et v deux fonctions dérivables sur I, avec $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.*
Alors la fonction $\frac{u}{v} : x \mapsto \frac{u(x)}{v(x)}$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$:

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$$

Exemple. ✦ Utiliser la formule de la dérivée d'un quotient de deux fonctions.

1. Soit f définie pour tout réel $x \neq 2$ par

$$f(x) = \frac{4x+3}{x-2}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x \neq 2$.

2. Soit f la fonction définie pour tout réel x par

$$f(x) = \frac{-2x+4}{x^2+1}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

Propriété. *Soit v une fonction dérivable sur un intervalle I, avec $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.*
Alors la fonction $\frac{1}{v} : x \mapsto \frac{1}{v(x)}$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$:

$$\left(\frac{1}{v}\right)'(x) = \frac{-v'(x)}{v(x)^2}$$

Remarque. La formule de la dérivée d'une fonction inverse est celle de la dérivée d'un quotient appliquée avec la fonction constante $u(x) = 1$.

Exemple. ✦ Utiliser la formule de la dérivée de l'inverse d'une fonction.

1. Soit f définie pour tout réel $x \neq 1$ par

$$f(x) = \frac{1}{-4x+4}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x \neq 1$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit f la fonction définie pour tout réel x par

$$f(x) = \frac{1}{x^2+7}$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Propriété. ♥ Tableau des opérations sur les dérivées ♥

u et v sont deux fonctions définies et dérivables sur un ensemble D.

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivation
$u+v$	$u'+v'$	D
$k \times u$	$k \times u'$	D
$u \times v$	$u'v+uv'$	D
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$	Lorsque $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in D$
$\frac{1}{v}$	$\frac{-v'}{v^2}$	Lorsque $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in D$